ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata, stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. C
7. C
8. C
9. D
10. B
11. A
12. B
13. C
14. D
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen: 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Az elektronhéj

a) Planck fotonelméletének ismertetése:

1 pont

b) A Bohr-modell ismertetése:

atommag + meghatározott pályákon keringő elektronok

1+1 pont

c) A kvantáltság szerepének bemutatása:

diszkrét energiaugrások + elnyelés, kibocsájtás

1+1 pont

d) Az emissziós és abszorpciós színkép létrejöttének magyarázata:

1+1 pont

e) Az emissziós és abszorpciós színképvonalak kapcsolatának értelmezése:

1 pont

f) Az elektronhéj fogalmának ismertetése:

1 pont

g) A fő- és mellékkvantumszám, a mágneses és a spinkvantumszám bemutatása:

1+1+1+1 pont

h) Az elektronhéj feltöltődési sorrendjének értelmezése az energiaminimum elvvel:

1 pont

i) A Pauli-elv ismertetése:

1 pont

j) A Hund-szabály ismertetése:

1 pont

k) A periódusos rendszer mezőinek elnevezésére adott magyarázat:

1 pont

l) A nemesgázok elektronszerkezetének jellemzése:

1 pont

Összesen: 18 pont

2. A fekete lyuk

a) A felszíni gravitációs gyorsulást befolyásoló tényezők meghatározása és a függés megnevezése:

2 pont

$g \sim M$, ahol M az égitest tömege (1 pont), és
$g \sim 1 / R^2$, ahol R az égitest sugara (1 pont).

b) A kozmikus sebességek meghatározása:

2 pont

Az első kozmikus sebesség az R sugarú körpályán keringés sebessége (1 pont), a második a gravitációs környezet elhagyásához szükséges sebesség (1 pont).

c) A csillag keringésére vonatkozó törvényszerűségek meghatározása:

4 pont

Kepler első törvénye szerint a pálya ellipszispálya, melynek egyik gyújtópontjában a fekete lyuk áll (2 pont).
Kepler második törvénye szerint a csillaghoz húzott vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területet súrol (2 pont).
(A Kepler-törvények megnevezése nélkül is a teljes pont jár, amennyiben a leírás pontos. A sebességnél, ha a vizsgázó csak annyit állapít meg, hogy távolabb lassabban halad a csillag, közelebb pedig gyorsabban, 1 pont jár.)

d) A fekete lyuk észrevehető hatásának megnevezése:

2 pont

A körülötte mozgó égitestek (csillagok) mozgásából következtethetünk a létére.
(Pusztán a „gravitációs hatás” megemlítése bármilyen magyarázat nélkül nem elég.)

e) Az összeolvadó fekete lyukak észrevehető hatásának megnevezése:

2 pont

Az összeolvadás során keletkező gravitációs hullámokat lehet detektálni.

f) Az ábra megfelelő értelmezése és a keresett sebesség meghatározása:

6 pont

Az ábrából leolvashatók a szükséges adatok: $R_{\min} = 120$ CSE (1 pont),
$v_{\max} = 25\ 000000$ km/h (1 pont).
Mivel Kepler második törvénye szerint:

$$v_{max} \cdot R_{min} = v_{min} \cdot R_{max} \Rightarrow v_{min} = \frac{120}{1000} \cdot 25000000 \ \frac{\text{km}}{\text{h}} = 3000000 \ \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

(képlet + rendezés + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

Összesen: 18 pont

3. Páralecsapódás

a) A relatív páratartalom és a telített gőztér fogalmának ismertetése:

4 pont

A relatív páratartalom az adott hőmérsékletű levegőben lévő vízgőz sűrűsége a telített vízgőz sűrűségének százalékában (2 pont).
A gőzteret telítettnek mondjuk, ha szabad folyadékfelszín jelenlétében a párolgás és lecsapódás (dinamikus) egyensúlyban van (2 pont).

b) A páratartalom változtatásának bemutatása:

1 pont

A lakásban lévő pára mennyiségét szellőztetéssel (kisebb páratartalmú levegő beengedésével) lehet csökkenteni.

c) A relatív páratartalom csökkentésének bemutatása:

1 pont

A relatív páratartalmat a hőmérséklet növelésével is lehet csökkenteni.

d) A hőmérséklet-változás hatásának megadása:

2 pont

A hőmérséklet növekedése az abszolút páratartalmat nem változtatja (1 pont), a relatív páratartalmat csökkenti (1 pont).

e) A harmatpont fogalmának ismertetése:

2 pont

A harmatpont az a hőmérséklet, ahol az adott abszolút páratartalmú levegő relatív páratartalma 100%-os lesz.

f) Az ablak hőmérsékletének meghatározása:

3 pont

Az első táblázatból leolvashatóan legfeljebb 12 °C (3 pont).

g) A keresett vízgőzsűrűség meghatározása és a 20 °C-hoz tartozó relatív páratartalom megadása:

5 pont

A második táblázat szerint 23 °C-on a telített vízgőz sűrűsége 20,6 g/m^3 (1 pont), tehát az 50%-os relatív páratartalomhoz 10,3 g/m^3 sűrűség (1 pont) tartozik.
Ez a gőzsűrűség a 20 °C-os telített vízgőz 17,2 g/m^3 (1 pont) sűrűségének ~ 60%-a, azaz a relatív páratartalom ekkor 60% (2 pont).

vagy

A relatív páratartalom 20 °C-on közvetlenül megkapható a felső táblázatból. Ugyanis az azonos hőmérséklet-értékek a táblázatban azonos gőzsűrűséget (azonos harmatpontot) jeleznek (2 pont). A 23 °C-os, 50% relatív páratartalmú vízgőz 12 °C-on válik telítetté (1 pont). Ugyanezt a hőmérséklet-értéket 20 °C-on a 60%-os relatív páratartalomnál találjuk meg (2 pont).

Összesen: 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $m = 3$ g, $d = 8$ cm, $U = 3$ kV, $\alpha = 15°$, $g = 9{,}8$ m/s^2.

a) *A lemezek közötti térerősség nagyságának és irányának meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$E = \frac{U}{d} = \frac{3000}{0{,}08} = 37500 \ \frac{\text{V}}{\text{m}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

A térerősség vektora jobbra mutat (1 pont). (Bármilyen helyes meghatározás elfogadható, pl. a negatív töltésű lemez felé, stb.)

b) *A golyóra ható erők megnevezése vagy lerajzolása:*

2 pont
(bontható)

A golyóra hat a függőleges G gravitációs erő (1 pont), illetve a vízszintes F_E elektrosztatikus erő (1 pont). (Megfelelő ábráért is teljes pont jár.)

A golyó töltésének meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel $F_E = E \cdot q$ (1 pont) és a zsinór függőlegessel bezárt szögére: $\tan(\alpha) = \frac{F_E}{G}$ (1 pont),

$q = \frac{G \cdot \tan(\alpha)}{E} = \frac{9{,}8 \cdot 3 \cdot 10^{-3} \cdot \tan(\alpha)}{37500} = 2{,}1 \cdot 10^{-7}$ C (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

c) *A fonálban ébredő erő meghatározása:*

2 pont
(bontható)

$F_k = \frac{G}{\cos(\alpha)} = 0{,}03$ N (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok: $m = 0{,}2$ kg, $R = 1$ m, $g = 9{,}8$ m/s^2.

a) *A dinamikai helyzet értelmezése a pálya legfelső pontján:*

2 pont

A pálya legfelső pontján $K = 0$, azaz a körpályán maradáshoz szükséges centripetális erő pontosan a gravitációs erő: $F_{cp} = G$ vagy $a_{cp} = g$ (2 pont).

A golyó sebességének felírása a pálya legfelső pontján:

2 pont
(bontható)

A felső helyzetben $m \cdot g = F_{cp} = m \cdot \frac{v_{felül}^2}{R} \Rightarrow v_{felül} = \sqrt{gR} = 3{,}13 \frac{m}{s}$

(képlet + rendezés, 1 + 1 pont)

A mechanikai energia megmaradásának felírása és a kezdősebesség meghatározása:

3 pont
(bontható)

$\frac{1}{2} m \cdot v_{alul}^2 = 2 \cdot m \cdot g \cdot R + \frac{1}{2} m \cdot v_{felül}^2 \Rightarrow v_{alul} = \sqrt{4gR + v_{felül}^2} = \sqrt{5gR} = 7 \frac{m}{s}$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

b) *A mechanikai energia megmaradásának felírása a középső helyzet sebességére:*

2 pont
(bontható)

$\frac{1}{2} m \cdot v_{alul}^2 = mgR + \frac{1}{2} m \cdot v_{közép}^2 \Rightarrow v_{közép}^2 = 3gR$

(képlet + rendezés, 1 + 1 pont)

A madzagban ébredő erő meghatározása a középső helyzetben:

3 pont
(bontható)

A vízszintes kötélerő ebben a pontban egyenlő a centripetális erővel, azaz:

$K = m \cdot \frac{v_{közép}^2}{R} = m \cdot \frac{3 \cdot g \cdot R}{R} = 5{,}9$ N

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

c) *A test eredő gyorsulásának meghatározása:*

2 pont
(bontható)

A centripetális gyorsulás vízszintes irányú, míg az érintő irányú gyorsulás függőleges, és g nagyságú. Így az eredő gyorsulás nagysága: $|a_e| = \sqrt{(3g)^2 + g^2} = 31 \frac{m}{s^2}$.

(képlet + számítás,1 + 1 pont)

Összesen: 14 pont

3. feladat

Adatok: $\alpha = 2{,}4 \cdot 10^{-6}$ 1/°C, $d = 1$ cm, $l = 30$ cm, $\rho = 2700$ kg/m^3, $C = 900$ J/(kg°C), $v = 36$ nm/s.

a) *A hőtágulás képletének felírása az alumíniumrúdra és az egy másodperc alatt létrejövő hőmérséklet-változás meghatározása:*

5 pont
(bontható)

$\Delta l = \alpha \cdot l \cdot \Delta t$ (1 pont), ami $\Delta t = 1$ °C esetén $\Delta l = 720$ nm (2 pont).

Tehát a 36 nm/s sebességhez szükséges hőmérséklet-változás másodpercenként: $\Delta t = 0{,}05$ °C (2 pont).

b) *Az alumíniumrúd tömegének meghatározása és a keresett teljesítmény kiszámítása:*

6 pont
(bontható)

A melegítendő alumíniumdarab tömege:

$$m = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot l = \frac{0{,}01^2 \cdot \pi \cdot 0{,}3 \cdot 2700}{4} = 63{,}6 \text{ g}$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont),

így a másodpercenként közlendő hő:

$Q = C \cdot m \cdot \Delta t = 2{,}9$ J (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Tehát a szükséges fűtőteljesítmény:

$P = 2{,}9$ W (1 pont).

Összesen: 11 pont

4. feladat

Adatok: $v = 3 \cdot 10^7$ m/s, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $\lambda = 500$ nm.

a) *A munkatétel felírása az elektron gyorsítására és a gyorsító feszültség meghatározása:*

4 pont
(bontható)

$$e \cdot U = \frac{1}{2} m_e v^2 \rightarrow U = \frac{m_e v^2}{2e} = \frac{9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^7)^2}{2 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}} = 2560 \text{ V}$$

(képlet + rendezés + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

b) *Az elektronok de Broglie-hullámhosszának meghatározása és a fénnyel történő összehasonlítás:*

4 pont
(bontható)

Az elektronok hullámhossza:

$$\lambda_e = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot 3 \cdot 10^7} = 2{,}4 \cdot 10^{-11} \text{m}$$

(képlet + számítás, 1 + 1 pont)

$\frac{\lambda_f}{\lambda_e} = \frac{500 \cdot 10^{-9}}{2{,}43 \cdot 10^{-11}} = 2{,}1 \cdot 10^4$, azaz az elektronok hullámhossza kb. 20000-szer kisebb, mint a fényé (2 pont).

c) *A mikroszkópok felbontóképességének összehasonlítása:*

3 pont
(bontható)

Mivel a felbontóképesség a leképezést végző hullámhosszal arányos (1 pont), az elektronmikroszkóp felbontása körülbelül 20000-szer jobb (2 pont), mint a hagyományos fénymikroszkópé.

Összesen: 11 pont